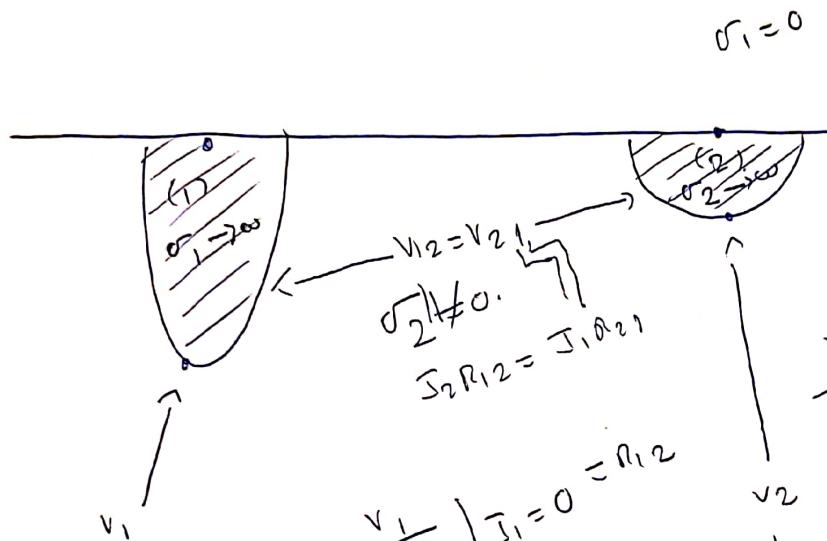


Συνολικά
γινώσκω:



$$\sigma_1 = 0$$

$$V_1 = V_2$$

$$\sigma_2 \neq 0$$

$$I_2 R_{12} = I_1 R_{21}$$

$$\frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = R_{21}$$

$$R_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = R_{01}$$

$$R_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = R_{02}$$

οι τρεις τιμές του
ω (2.00) αλληλοσυσ.

-1-

$$\begin{cases} V_1 = I_1 R_{11} + I_2 R_{12} \\ V_2 = I_1 R_{21} + I_2 R_{22} \end{cases}$$

$$\frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = R_{12}$$

$$\frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = R_{21}$$

$$R_{12} = R_{21} = R_a \rightarrow \text{ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Ω)} \\ (\text{αυτοίαν ηρωφους})$$

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & \dots & R_{1n} \\ R_{21} & \dots & R_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ R_{n1} & \dots & R_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_n \end{pmatrix}$$

για n αλληλές

$$\begin{cases} V_1 = I_1 R_{11} + \dots + I_n R_{1n} \\ \vdots \\ V_n = I_1 R_{n1} + \dots + I_n R_{nn} \end{cases}$$

$$\vec{V}_{n \times 1} = [R_{ij}]_{n \times n} \vec{I}_{n \times 1}$$

(γινώσκω)
νόμος του Ohm)

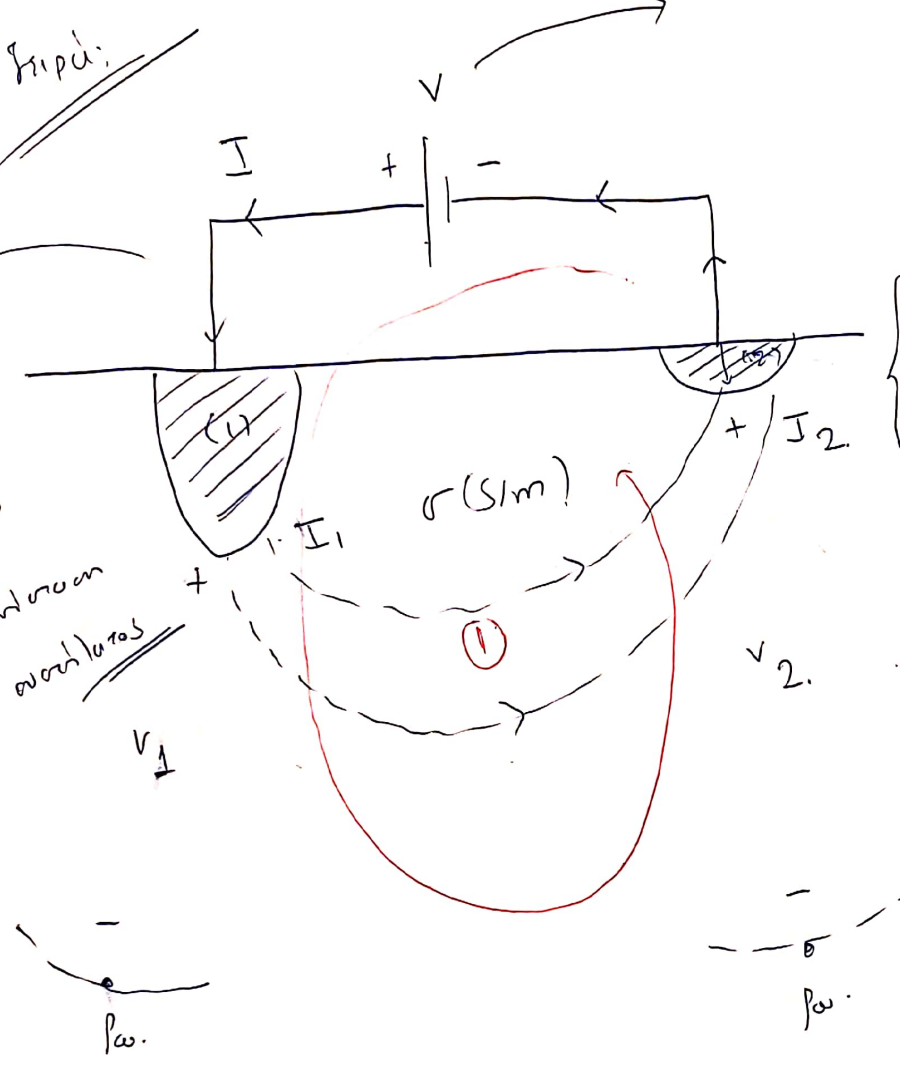
$$R_{ij} = R_{ji} \quad (i \neq j)$$

δύο αλληλότητας.

Δίνεται
δύο τμήματα δε τμήματα

$$R_0 = \frac{V_0}{I_0} = \frac{V}{I}$$

η συνολική αντιστάση
πλάτος του συνολικού



$$(1) -V + V_1 - V_2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow V = V_1 - V_2$$

$$V_1 = I_1 R_{01} + I_2 R_a \quad (= V^+ - V^- = V)$$

$$V_2 = I_1 R_a + I_2 R_{02} \quad I = I_1 = -I_2$$

(το I_1 φεύγει προς
το εξωτερικό και το
 I_2 έρχεται από
το εξωτερικό)

(-)

$$V_1 - V_2 = I R_{01} + (-I) R_a - I R_a - (-I) R_{02} =$$

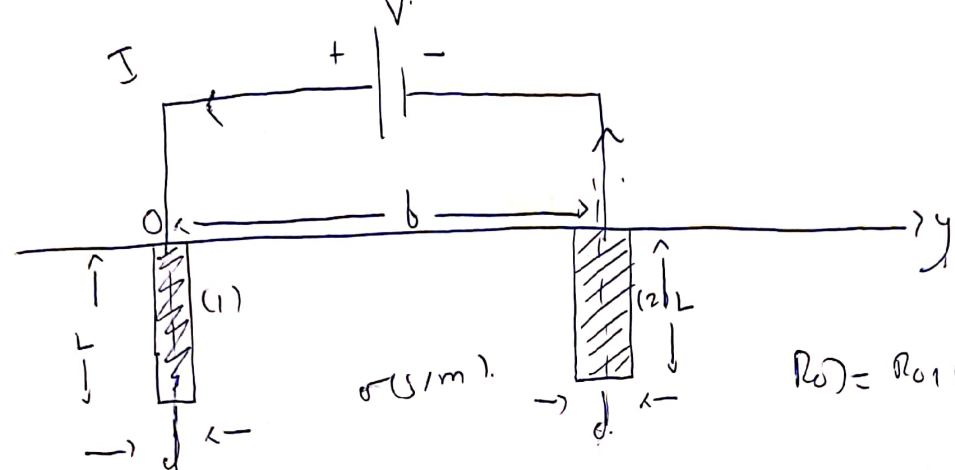
$$\rightarrow V = I [R_{01} + R_{02} - 2R_a] \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{V}{I} = R_0 = R_{01} + R_{02} - 2R_a$$

Εφαρμόζοντας το
εξωτερικό τμήμα

Το κενό τμήμα
αντιστάσεων τμήμα, σ

1. n.x.
IAN23
(9) (nnst):



$$R_0 = \frac{V}{I} = \frac{10}{1.5} = 6.67 \Omega$$

$L = 5m$
 $d = 4cm$
 $b = 0.9m$

$V = 10(V)$
 $I = 1.5(A)$

$\sigma(1/m)$
 $R_0 =$

$$R_0 = \frac{1}{2\pi\sigma L} \ln\left(\frac{4L}{d}\right) = R_{01} = R_{02}$$

$$R_0 = R_{01} + R_{02} - 2R_a \rightarrow$$

$$\rightarrow 6.67 = \frac{1}{2\pi\sigma L} \ln\left(\frac{4L}{d}\right) + \frac{1}{\pi\sigma L} \ln\left(\frac{4L}{d}\right) - 2 \cdot \frac{4.8319}{2\pi\sigma L}$$

$$\rightarrow 6.67 = \frac{1}{\sigma} \cdot \left[\frac{1}{\pi L} \ln\left(\frac{4L}{d}\right) + \frac{-4.8319}{\pi L} \right]$$

$\sigma = 0.0132 (1/m)$
 $A = 0.07a \cdot h \cdot \frac{b-d}{2} = 0.88m$
 4.876

$$R_a = \frac{V_2}{I_1} \mid I_2 = 0$$

(δρω V_2 η τdm σε διευθύνσεις and το αλλα (1). σε συνθήκες $I_2 = 0$ and του αλφά τα (δρ)δδδ η τdm σε διευθύνσεις σε διηλο του τερματισμού ο 2ος γραμμή) με I_1 το πωλα του 1ου γραμμή)

$$L, R_0 = R_{01} + R_{02} - 2R_a$$

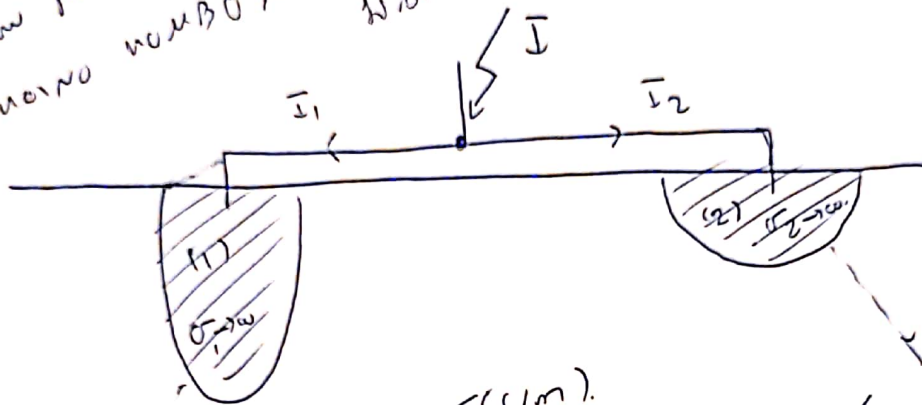
$$\frac{\phi(0, b)}{I_1} = \frac{\frac{\lambda}{4\pi\sigma L}}{I_1} \ln \left[\frac{0 + L + \sqrt{(0+L)^2 + b^2}}{0 - L + \sqrt{(0-L)^2 + b^2}} \right] = 4.8319$$

$$\Rightarrow R_a = \frac{1}{4\pi\sigma L} \left(\ln \left(\frac{L + \sqrt{L^2 + b^2}}{-L + \sqrt{L^2 + b^2}} \right) \right) (R)$$

ΘΕΝΟΥΝ ΑΡΧΕΙΕΝ ΟΛΑ
δρω 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ

Δοσθέν
 Σημειώστε

Σύστημα με πηγή DC
 χωρίς νόημα, δεν υπάρχει
 νόημα, δεν υπάρχει



$$V_1 = V_2 = V$$

$$I = I_1 + I_2$$

με

$$\begin{cases} V_1 = R_{01} I_1 + R_{02} I_2 \\ V_2 = R_{02} I_1 + R_{01} I_2 \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ V_1 = V_2 = V \end{matrix}$$

$$I_1 + I_2 = I \quad (1), (2), (3) \quad V = R_{01} \left(\frac{R_{02} - R_{01}}{R_{02} + R_{01} - 2R_{01}} \right) I + R_{01} \frac{R_{01} - R_{02}}{R_{02} + R_{01} - 2R_{01}} I$$

$$\frac{R_{02} - R_{01}}{R_{01} - R_{02}} I_2 + I_2 = I \rightarrow I_2 \left[\frac{R_{02} - R_{01}}{R_{01} - R_{02}} + \frac{R_{01} - R_{02}}{R_{01} - R_{02}} \right] = I \rightarrow I_2 = \frac{R_{01} - R_{02}}{R_{02} + R_{01} - 2R_{01}} I, (3)$$

Εφαρμογή

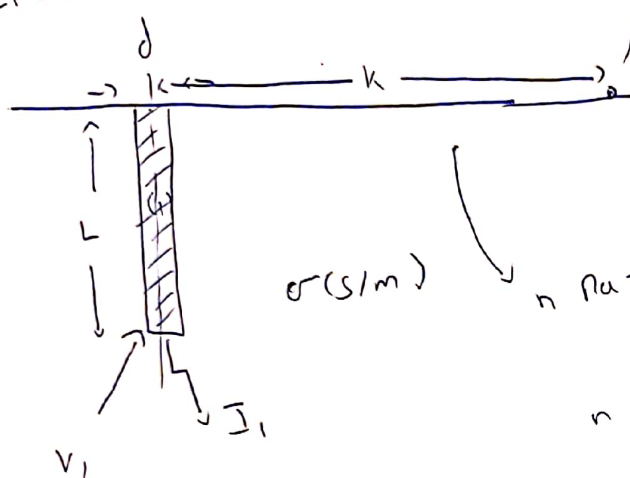
Σε σύστημα
 με αντιστάσεις
 σε σειρά
 έχουμε

$$R_0 = \frac{R_{01} \cdot R_{02} - R_{01}^2}{R_{02} + R_{01} - 2R_{01}}$$

100N20
(4):

$V_1 = 16 (V) = V_{\text{πίσης}}$
 $I_1 = 10 (A)$

$V_2 = 8 (V)$



Παράδειγμα 1

$\sigma (S/m)$
 $n \rho_a = \frac{V_2}{I_1} = \frac{8}{10} = 0,8 (V)$
 η αντίσταση μεταφοράς ανά
 το μήκος (1) σε S/m ή
 ανά μονάδα μήκους του.

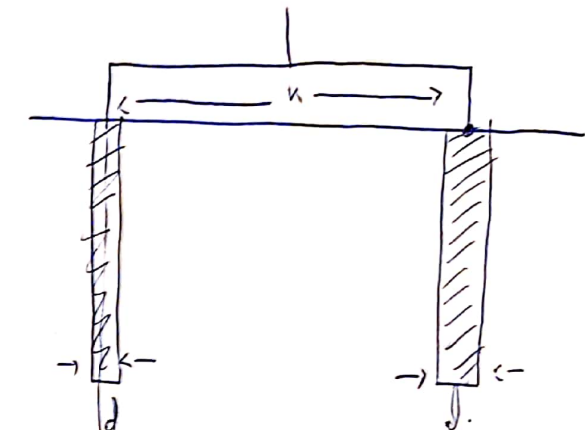
η $\rho_{\text{πίσης}} = \rho_0 =$
 $= \frac{V_1}{I_1} = \frac{16}{10} =$
 $= 1,6 (V)$

η τάση λόγω σιωτή
 είναι 1/2 της τάσης
 που διαφέρει το μήκος.

Προσοχή!!
 δε είναι
 μέτρον, διακρίνω, αντιστάσεις
 σ, άρα πιο
 μακροχρόνια
 θα αντιστοιχεί
 δε στην τιμή
 αντίστασης.

Παράδειγμα 2

$\rho_0 = ?$



$\rho_0 = \frac{\rho_0 + \rho_0 z - \rho_a^2}{\rho_0 + \rho_0 z - 2\rho_a} = \frac{\rho_0^2 - \rho_a^2}{2(\rho_0 - \rho_a)}$

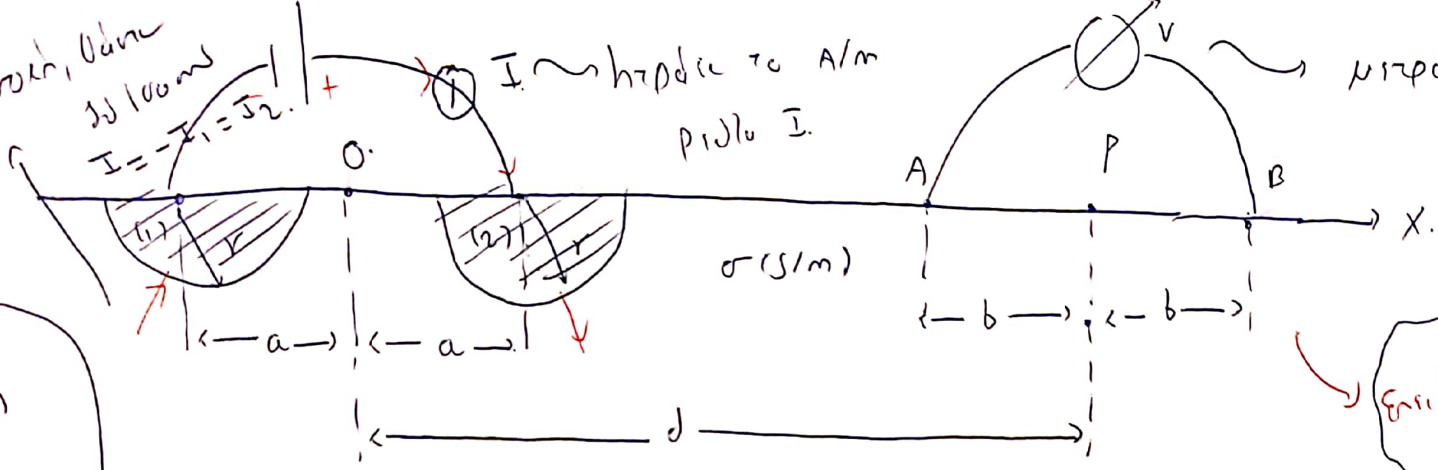
Παραδοχή

$= \frac{(\cancel{\rho_0} - \rho_a)(\rho_0 + \rho_a)}{2(\cancel{\rho_0} - \rho_a)} = \frac{\rho_0 + \rho_a}{2}$
 $= \frac{1,6 + 0,8}{2} = 1,2 (V)$

1 ANIG

(2):

ηλεκτρικό, 0,01
35 10000
 $I = -I_1 = I_2$



$r < a$

$a = 2,5 \text{ (m)}$

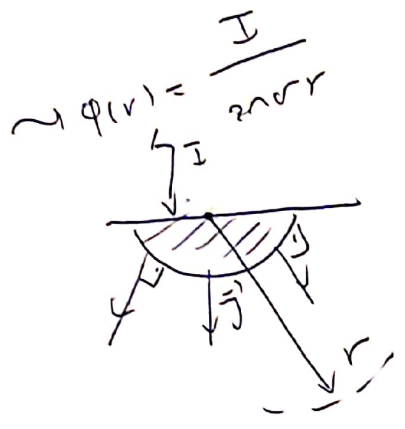
$b = 10 \text{ (cm)}$

$d = 25 \text{ m}$

$I = 5 \text{ (μA)}$

$V = 208 \text{ (mV)}$

ηλεκτρικό πεδίο



Νας τις τις
α >> r άρα
περίπου οι μισοί
μισοί τους δε φέρουν
να αλληλεπιδράσει
η οριζόντια ήμισυ των
φερμένων να είναι
 $= 2(a-r) \approx 2a$

$$(1) \Rightarrow (2)-(1) \Rightarrow 0,208 =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{-5000}{2\pi(d-l+a)} + \frac{5000}{2\pi(d-l-a)} \right] - \frac{-5000}{2\pi(d+l+a)} - \frac{5000}{2\pi(d+l-a)}$$

$$V_{B(1)} = \frac{I_1}{2\pi\sigma(d+l+a)} \quad (4)$$

$$V_{B(2)} = \frac{I_2}{2\pi\sigma(d+l-a)} \quad (5)$$

$\sigma = \dots \text{ (S/m)}$

$\sigma \text{ (S/m)} = ?$

Επίσης $I = 5 \text{ (μA)}$ και
ήπειλο $V = 208 \text{ mV}$
να να ήπειλο των
για

$$V = 208 \text{ (mV)} = V_A - V_B \quad (1)$$

$$V_A = V_{A(1)} + V_{A(2)}$$

$$V_B = V_{B(1)} + V_{B(2)}$$

$$V_{A(1)} = \frac{I_1}{2\pi\sigma(d-l+a)} \quad (2)$$

$$V_{A(2)} = \frac{I_2}{2\pi\sigma(d-l-a)} \quad (3)$$

10000 due to
αλληλεπιδράσει
6x61 ήπειλο
επίπεδο. α
Inkita 1, B

10000